14003번 - 가장 긴 증가하는 부분 수열 5 성공 스페셜 저지

☆

5 플래티넘 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
3 초	512 MB	47948	17130	12194	35.201%

문제

수열 A가 주어졌을 때, 가장 긴 증가하는 부분 수열을 구하는 프로그램을 작성하시오.

예를 들어, 수열 A = {10, 20, 10, 30, 20, 50} 인 경우에 가장 긴 증가하는 부분 수열은 A = {**10**, **20**, 10, **30**, 20, **50**} 이고, 길이는 4이다.

입력

첫째 줄에 수열 A의 크기 N (1 ≤ N ≤ 1,000,000)이 주어진다.

둘째 줄에는 수열 A를 이루고 있는 A_i가 주어진다. (-1,000,000,000 ≤ A_i ≤ 1,000,000,000)

출력

첫째 줄에 수열 A의 가장 긴 증가하는 부분 수열의 길이를 출력한다.

둘째 줄에는 정답이 될 수 있는 가장 긴 증가하는 부분 수열을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
6
10 20 10 30 20 50
```

예제 출력 1 복사

```
4
10 20 30 50
```

출처

- 문제를 만든 사람: baekjoon (/user/baekjoon)
- 데이터를 추가한 사람: harinboy (/user/harinboy), jh05013 (/user/jh05013), kkw564 (/user/kkw564), ldw0318 (/user/ldw0318), minho6428 (/user/minho6428), sohnryang (/user/sohnryang), surung9898 (/user/surung9898), yeo2507 (/user/yeo2507)
- 빠진 조건을 찾은 사람: Acka (/user/Acka)

비슷한 문제

- 11053번. 가장 긴 증가하는 부분 수열 (/problem/11053)
- 11054번. 가장 긴 바이토닉 부분 수열 (/problem/11054)
- 11055번. 가장 큰 증가하는 부분 수열 (/problem/11055)
- 11722번. 가장 긴 감소하는 부분 수열 (/problem/11722)
- 12015번. 가장 긴 증가하는 부분 수열 2 (/problem/12015)
- 12738번. 가장 긴 증가하는 부분 수열 3 (/problem/12738)
- 14002번. 가장 긴 증가하는 부분 수열 4 (/problem/14002)

알고리즘 분류

- 이분 탐색 (/problem/tag/12)
- 역추적 (/problem/tag/235)
- 가장 긴 증가하는 부분 수열 문제 (/problem/tag/43)

메모